

2023 年 1 月浙江省普通高校招生选考化学试题

化学试题

可能用到的相对原子质量: H1 Li7 C12 N14 O16 Na23 Mg24 Al27 Si28 S32
Cl35.5 K39 Ca40 Fe56 Cu64 Br80 Ag108 I127 Ba137

一、选择题(本大题共 16 小题, 每小题 3 分, 共 48 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

1. 下列物质中属于耐高温酸性氧化物的是

- A. CO_2 B. SiO_2 C. MgO D. Na_2O

2. 硫酸铜应用广泛, 下列说法不正确的是

- A. Cu 元素位于周期表 p 区 B. 硫酸铜属于强电解质
C. 硫酸铜溶液呈酸性 D. 硫酸铜能使蛋白质变性

3. 下列化学用语表示正确的是

- A. 中子数为 18 的氯原子: $^{37}_{17}\text{Cl}$

- B. 碳的基态原子轨道表示式: $\begin{array}{ccc} 1s & 2s & 2p \\ \boxed{\uparrow\downarrow} & \boxed{\uparrow\downarrow} & \boxed{\uparrow}\boxed{}\boxed{} \end{array}$

- C. BF_3 的空间结构: $\begin{array}{c} \text{F} \\ | \\ \text{B} \\ / \quad \backslash \\ \text{F} \quad \text{F} \end{array}$ (平面三角形)

- D. HCl 的形成过程: $\text{H}\cdot + \cdot\ddot{\text{Cl}}: \longrightarrow \text{H}^+[:\ddot{\text{Cl}}:]^-$

4. 物质的性质决定用途, 下列两者对应关系不正确的是

- A. SO_2 能使某些色素褪色, 可用作漂白剂 B. 金属钠导热性好, 可用作传热介质
C. NaClO 溶液呈碱性, 可用作消毒剂 D. Fe_2O_3 呈红色, 可用作颜料

5. 下列关于元素及其化合物的性质说法不正确的是

- A. Na 和乙醇反应可生成 H_2 B. 工业上煅烧黄铁矿(FeS_2)生产 SO_2
C. 工业上用氨的催化氧化制备 NO D. 常温下铁与浓硝酸反应可制备 NO_2

6. 关于反应 $2\text{NH}_2\text{OH} + 4\text{Fe}^{3+} = \text{N}_2\text{O} \uparrow + 4\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}$, 下列说法正确的是

- A. 生成 $1\text{mol N}_2\text{O}$, 转移 4mol 电子 B. NH_2OH 是还原产物

C. NH_2OH 既是氧化剂又是还原剂 D. 若设计成原电池, Fe^{2+} 为负极产物

7. 下列反应的离子方程式不正确的是

A. Cl_2 通入氢氧化钠溶液: $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$

B. 氧化铝溶于氢氧化钠溶液: $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{OH}^- = 2\text{AlO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$

C. 过量 CO_2 通入饱和碳酸钠溶液: $2\text{Na}^+ + \text{CO}_3^{2-} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{NaHCO}_3 \downarrow$

D. H_2SO_3 溶液中滴入氯化钙溶液: $\text{SO}_3^{2-} + \text{Ca}^{2+} = \text{CaSO}_3 \downarrow$

8. 下列说法不正确的是

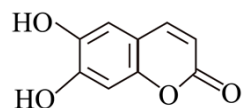
A. 从分子结构上看糖类都是多羟基醛及其缩合产物

B. 蛋白质溶液与浓硝酸作用产生白色沉淀, 加热后沉淀变黄色

C. 水果中因含有低级酯类物质而具有特殊香味

D. 聚乙烯、聚氯乙烯是热塑性塑料

9. 七叶亭是一种植物抗菌素, 适用于细菌性痢疾, 其结构如图, 下列说法正确的是



A. 分子中存在 2 种官能团

B. 分子中所有碳原子共平面

C. 1mol 该物质与足量溴水反应, 最多可消耗 2mol Br_2

D. 1mol 该物质与足量 NaOH 溶液反应, 最多可消耗 3mol NaOH

10. X、Y、Z、M、Q 五种短周期元素, 原子序数依次增大。X 的 2s 轨道全充满, Y 的 s 能级电子数量是 p 能级的两倍, M 是地壳中含量最多的元素, Q 是纯碱中的一种元素。下列说法不正确的是

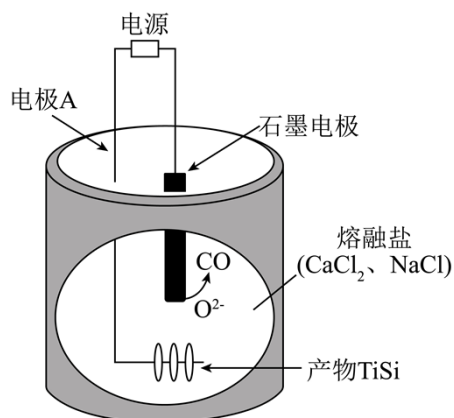
A. 电负性: $Z > X$

B. 最高正价: $Z < M$

C. Q 与 M 的化合物中可能含有非极性共价键

D. 最高价氧化物对应水化物的酸性: $Z > Y$

11. 在熔融盐体系中, 通过电解 TiO_2 和 SiO_2 获得电池材料 (TiSi), 电解装置如图, 下列说法正确的是



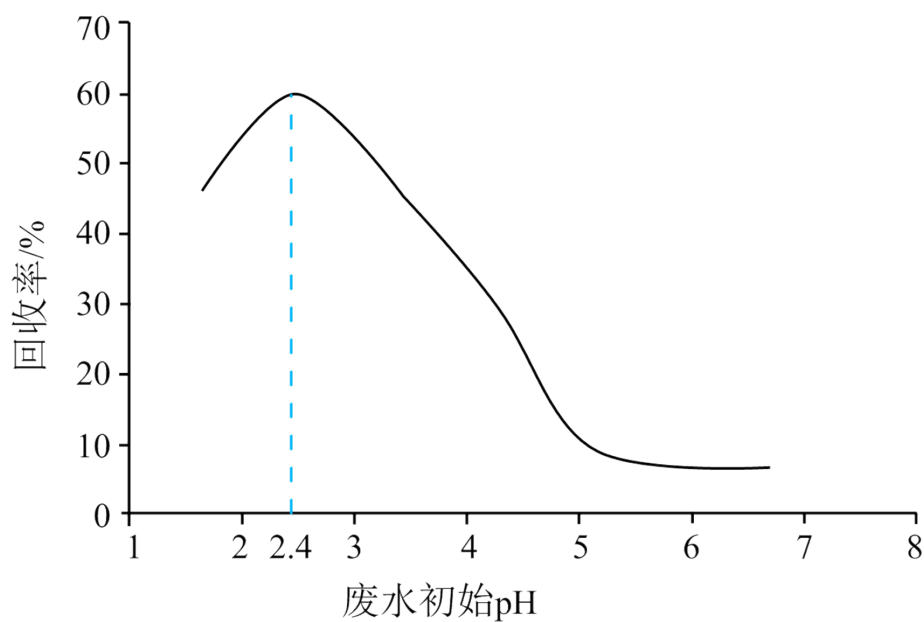
- A. 石墨电极为阴极，发生氧化反应
- B. 电极 A 的电极反应： $8\text{H}^+ + \text{TiO}_2 + \text{SiO}_2 + 8\text{e}^- = \text{TiSi} + 4\text{H}_2\text{O}$
- C. 该体系中，石墨优先于 Cl^- 参与反应
- D. 电解时，阳离子向石墨电极移动

12. 共价化合物 Al_2Cl_6 中所有原子均满足 8 电子稳定结构，一定条件下可发生反应：

$\text{Al}_2\text{Cl}_6 + 2\text{NH}_3 = 2\text{Al}(\text{NH}_3)\text{Cl}_3$ ，下列说法不正确的是

- A. Al_2Cl_6 的结构式为 $\begin{array}{c} \text{Cl} & & \text{Cl} \\ & \diagdown & / \\ & \text{Al} & \\ & / & \diagdown \\ \text{Cl} & & \text{Cl} \end{array}$
- B. Al_2Cl_6 为非极性分子
- C. 该反应中 NH_3 的配位能力大于氯
- D. Al_2Br_6 比 Al_2Cl_6 更难与 NH_3 发生反应

13. 甲酸(HCOOH)是重要的化工原料。工业废水中的甲酸及其盐，通过离子交换树脂(含固体活性成分 R_3N ，R 为烷基)因静电作用被吸附回收，其回收率(被吸附在树脂上甲酸根的物质分数)与废水初始 pH 关系如图(已知甲酸 $\text{K}_a = 1.8 \times 10^{-4}$)，下列说法不正确的是



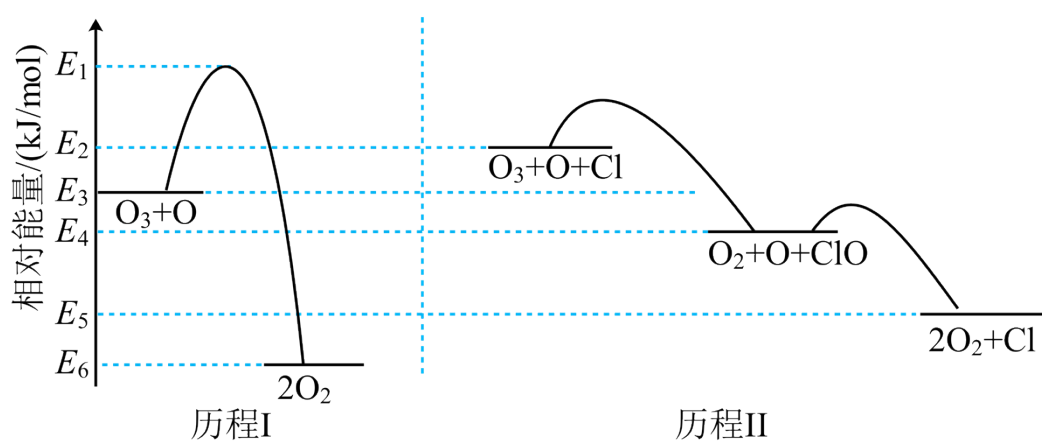
A. 活性成分 R_3N 在水中存在平衡: $R_3N + H_2O \rightleftharpoons R_3NH^+ + OH^-$

B. pH = 5 的废水中 $c(HCOO^-):c(HCOOH) = 18$

C. 废水初始 pH < 2.4, 随 pH 下降, 甲酸的电离被抑制, 与 R_3NH^+ 作用的 $HCOO^-$ 数目减少

D. 废水初始 pH > 5, 离子交换树脂活性成分主要以 R_3NH^+ 形态存在

14. 标准状态下, 气态反应物和生成物的相对能量与反应历程示意图如下[已知 $O_2(g)$ 和 $Cl_2(g)$ 的相对能量为 0], 下列说法不正确的是

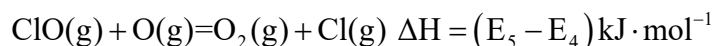


A. $E_6 - E_3 = E_5 - E_2$

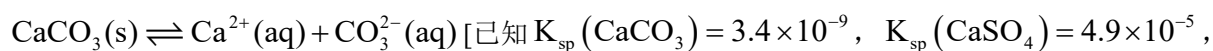
B. 可计算 Cl-Cl 键能为 $2(E_2 - E_3) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

C. 相同条件下, O_3 的平衡转化率: 历程II > 历程I

D. 历程I、历程II中速率最快的一步反应的热化学方程式为：



15. 碳酸钙是常见难溶物，将过量碳酸钙粉末置于水中达到溶解平衡：



H_2CO_3 的电离常数 $K_{\text{a1}} = 4.5 \times 10^{-7}, K_{\text{a2}} = 4.7 \times 10^{-11}]$ ，下列有关说法正确的是

- A. 上层清液中存在 $c(\text{Ca}^{2+}) = c(\text{CO}_3^{2-})$
- B. 上层清液中含碳微粒最主要以 HCO_3^- 形式存在
- C. 向体系中通入 CO_2 气体，溶液中 $c(\text{Ca}^{2+})$ 保持不变
- D. 通过加 Na_2SO_4 溶液可实现 CaCO_3 向 CaSO_4 的有效转化

16. 探究铁及其化合物的性质，下列方案设计、现象和结论都正确的是

	实验方案	现象	结论
A	往 FeCl_2 溶液中加入 Zn 片	短时间内无明显现象	Fe^{2+} 的氧化能力比 Zn^{2+} 弱
B	往 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中滴加 KSCN 溶液，再加入少量 K_2SO_4 固体	溶液先变成血红色后无明显变化	Fe^{3+} 与 SCN^- 的反应不可逆
C	将食品脱氧剂样品中的还原铁粉溶于盐酸，滴加 KSCN 溶液	溶液呈浅绿色	食品脱氧剂样品中没有 +3 价铁
D	向沸水中逐滴加 5~6 滴饱和 FeCl_3 溶液，持续煮沸	溶液先变成红褐色再析出沉淀	Fe^{3+} 先水解得 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 再聚集成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀

- A. A B. B C. C D. D

二、非选择题(本大题共 5 小题，共 52 分)

17. 硅材料在生活中占有重要地位。请回答：

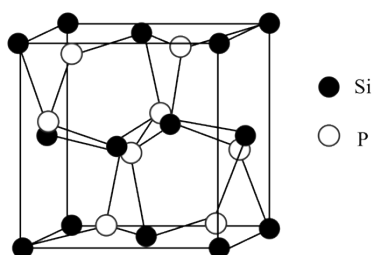
(1) $\text{Si}(\text{NH}_2)_4$ 分子的空间结构(以 Si 为中心)名称为_____，分子中氮原子的杂化轨道类型是_____。 $\text{Si}(\text{NH}_2)_4$ 受热分解生成 Si_3N_4 和 NH_3 ，其受热不稳定的原因是_____。

(2) 由硅原子核形成的三种微粒，电子排布式分别为：① $[\text{Ne}]3s^23p^2$ 、② $[\text{Ne}]3s^23p^1$ 、③

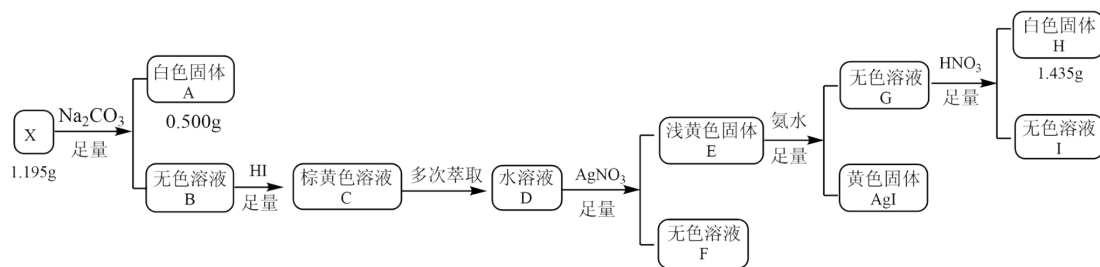
$[\text{Ne}]3s^23p^14s^1$ ，有关这些微粒的叙述，正确的是_____。

- A. 微粒半径：③>①>②
 B. 电子排布属于基态原子(或离子)的是：①②
 C. 电离一个电子所需最低能量：①>②>③
 D. 得电子能力：①>②

(3) Si 与 P 形成的某化合物晶体的晶胞如图。该晶体类型是_____，该化合物的化学式为_____。



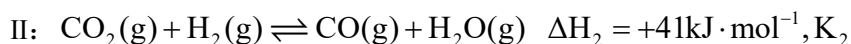
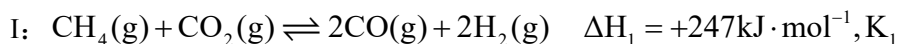
18. 化合物 X 由三种元素组成，某学习小组按如下流程进行实验：



已知：白色固体 A 用 0.0250mol HCl 溶解后，多余的酸用 0.0150mol NaOH 恰好中和，请回答：

- (1) X 的组成元素是_____，X 的化学式是_____。
 (2) 写出 $\text{B} \rightarrow \text{C}$ 溶液呈棕黄色所发生的化学反应方程式_____。
 (3) 写出生成白色固体 H 的离子方程式_____。
 (4) 设计实验检验溶液 I 中的阳离子_____。

19. “碳达峰·碳中和”是我国社会发展重大战略之一， CH_4 还原 CO_2 是实现“双碳”经济的有效途径之一，相关的主要反应有：



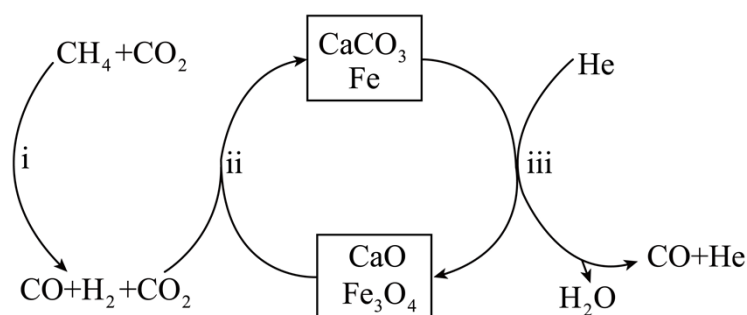
请回答：

- (1) 有利于提高 CO_2 平衡转化率的条件是_____。

- A. 低温低压 B. 低温高压 C. 高温低压 D. 高温高压

(2) 反应 $\text{CH}_4(\text{g}) + 3\text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $\Delta H = \underline{\hspace{2cm}} \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $K = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 K_1, K_2 表示)。

(3) 恒压、 750°C 时, CH_4 和 CO_2 按物质的量之比 1:3 投料, 反应经如下流程(主要产物已标出)可实现 CO_2 高效转化。



①下列说法正确的是_____。

- A. Fe_3O_4 可循环利用, CaO 不可循环利用
 B. 过程ii, CaO 吸收 CO_2 可促使 Fe_3O_4 氧化 CO 的平衡正移
 C. 过程ii产生的 H_2O 最终未被 CaO 吸收, 在过程iii被排出
 D. 相比于反应I, 该流程的总反应还原 1molCO_2 需吸收的能量更多

②过程ii平衡后通入 He , 测得一段时间内 CO 物质的量上升, 根据过程iii, 结合平衡移动原理, 解释 CO 物质的量上升的原因_____。

(4) CH_4 还原能力(R)可衡量 CO_2 转化效率, $R = \Delta n(\text{CO}_2) / \Delta n(\text{CH}_4)$ (同一时段内 CO_2 与 CH_4 的物质的量变化量之比)。

①常压下 CH_4 和 CO_2 按物质的量之比 1:3 投料, 某一时段内 CH_4 和 CO_2 的转化率随温度变化如图 1, 请在图 2 中画出 $400 \sim 1000^\circ\text{C}$ 间 R 的变化趋势, 并标明 1000°C 时 R 值_____。

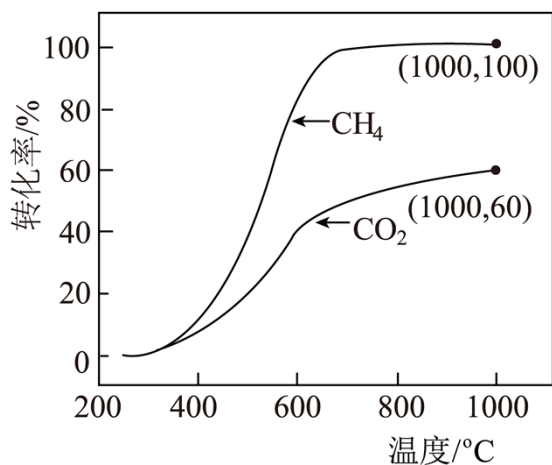


图1

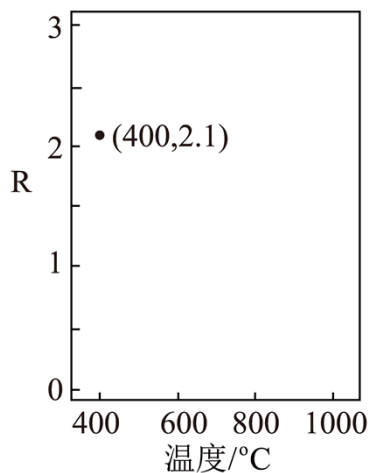


图2

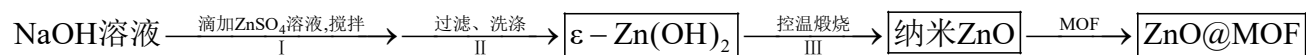
②催化剂 X 可提高 R 值，另一时段内 CH₄ 转化率、R 值随温度变化如下表：

温度/°C	480	500	520	550
CH ₄ 转化率/%	7.9	11.5	20.2	34.8
R	2.6	2.4	2.1	1.8

下列说法不正确的是_____

- A. R 值提高是由于催化剂 X 选择性地提高反应II的速率
- B. 温度越低，含氢产物中 H₂O 占比越高
- C. 温度升高，CH₄ 转化率增加，CO₂ 转化率降低，R 值减小
- D. 改变催化剂提高 CH₄ 转化率，R 值不一定增大

20. 某研究小组制备纳米 ZnO，再与金属有机框架(MOF))材料复合制备荧光材料 ZnO@MOF，流程如下：



已知：①含锌组分间的转化关系： $\text{Zn}^{2+} \xrightleftharpoons[\text{H}^+]{\text{OH}^-} \text{Zn(OH)}_2 \xrightleftharpoons[\text{H}^+]{\text{OH}^-} [\text{Zn(OH)}_4]^{2-}$

② $\epsilon\text{-Zn(OH)}_2$ 是 Zn(OH)_2 的一种晶型，39°C 以下稳定。

请回答：

- (1) 步骤I，初始滴入 ZnSO₄ 溶液时，体系中主要含锌组分的化学式是_____。
- (2) 下列有关说法不正确的是_____。
- A. 步骤I，搅拌的作用是避免反应物浓度局部过高，使反应充分

B. 步骤I, 若将过量 NaOH 溶液滴入 ZnSO_4 溶液制备 $\epsilon\text{-Zn(OH)}_2$, 可提高 ZnSO_4 的利用率

C. 步骤II, 为了更好地除去杂质, 可用 50°C 的热水洗涤

D. 步骤III, 控温煅烧的目的是为了控制 ZnO 的颗粒大小

(3) 步骤III, 盛放样品的容器名称是_____。

(4) 用 $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 和过量 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 反应, 得到的沉淀可直接控温煅烧得纳米 ZnO , 沉淀无需洗涤的原因是_____。

(5) 为测定纳米 ZnO 产品的纯度, 可用已知浓度的 EDTA 标准溶液滴定 Zn^{2+} 。从下列选项中选择合理的仪器和操作, 补全如下步骤[“_____”上填写一件最关键仪器, “(_____)”内填写一种操作, 均用字母表示]。_____

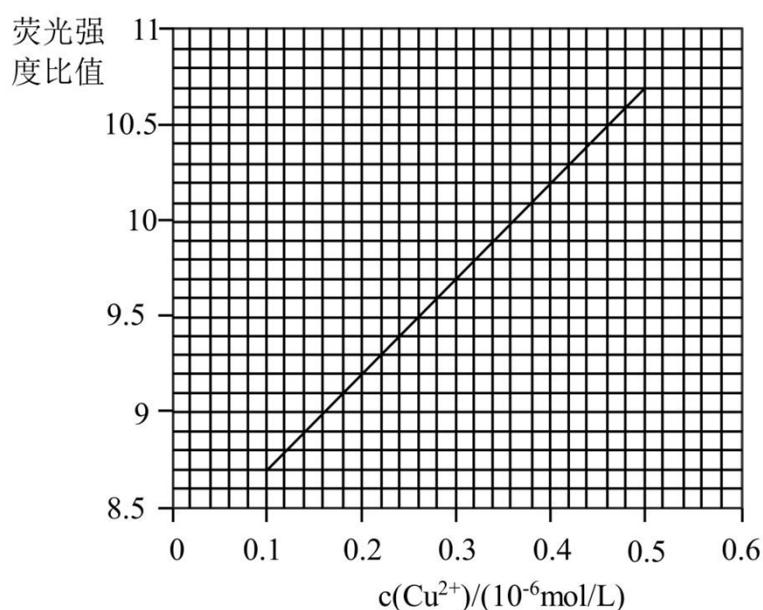
用_____ (称量 ZnO 样品 $x\text{g}$) $\rightarrow$ 用烧杯(_____) $\rightarrow$ 用_____ (_____) $\rightarrow$ 用移液管(_____) $\rightarrow$ 用滴定管(盛装 EDTA 标准溶液, 滴定 Zn^{2+})

仪器: a、烧杯; b、托盘天平; c、容量瓶; d、分析天平; e、试剂瓶

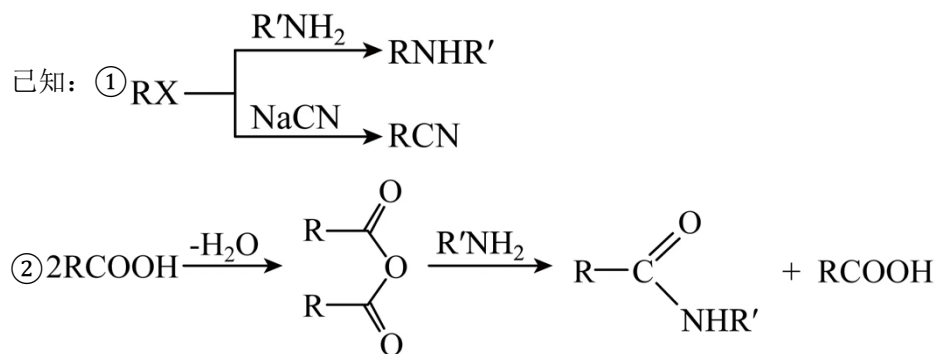
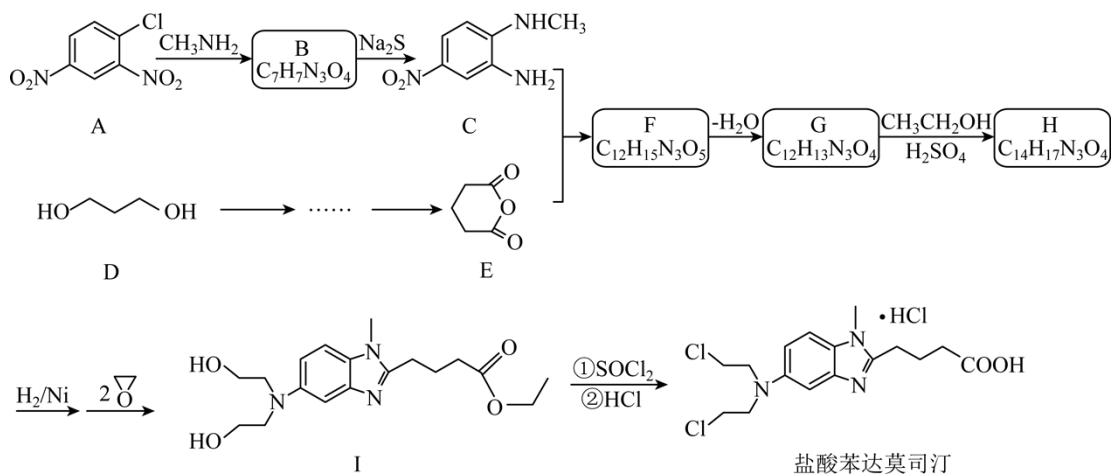
操作: f、配制一定体积的 Zn^{2+} 溶液; g、酸溶样品; h、量取一定体积的 Zn^{2+} 溶液; i、装瓶贴标签

(6) 制备的 ZnO@MOF 荧光材料可测 Cu^{2+} 浓度。已知 ZnO@MOF 的荧光强度比值与 Cu^{2+} 在一定浓度范围内的关系如图。

某研究小组取 $7.5 \times 10^{-3}\text{g}$ 人血浆铜蓝蛋白(相对分子质量 1.5×10^5), 经预处理, 将其中 Cu 元素全部转化为 Cu^{2+} 并定容至 1L 。取样测得荧光强度比值为 10.2, 则 1 个血浆铜蓝蛋白分子中含_____个铜原子。



21. 某研究小组按下列路线合成抗癌药物盐酸苯达莫司汀。



请回答：

- (1) 化合物 A 的官能团名称是_____。
- (2) 化合物 B 的结构简式是_____。
- (3) 下列说法正确的是_____。
- A. $\text{B} \rightarrow \text{C}$ 的反应类型为取代反应
- B. 化合物 D 与乙醇互为同系物
- C. 化合物 I 的分子式是 $\text{C}_{18}\text{H}_{25}\text{N}_3\text{O}_4$
- D. 将苯达莫司汀制成盐酸盐有助于增加其水溶性
- (4) 写出 $\text{G} \rightarrow \text{H}$ 的化学方程式_____。
- (5) 设计以 D 为原料合成 E 的路线(用流程图表示，无机试剂任选)_____。
- (6) 写出 3 种同时符合下列条件的化合物 C 的同分异构体的结构简式_____。
- ① 分子中只含一个环，且为六元环；② $^1\text{H}-\text{NMR}$ 谱和 IR 谱检测表明：分子中共有 2 种不同化学环境的

氢原子，无氮氮键，有乙酰基 $\left(\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})- \right)$ 。

